

金融資料探勘

作業 1：運用 AI 協助建構一年份選擇權分析索引檔，並完成 Prompt 實作與優化紀錄

姓名：劉育佑 學號：411111220 組別：11 負責年度：2020 繳交日期：2026 年 4 月 8 日

【1. 作業目的】 本次作業由教師提供的原始交易日與收盤價資料（資料來源 1.xlsx）出發，逐步建構一年份選擇權分析索引檔。透過建立 Date、File、S0、Contract、ContractExpiryDate、Maturity 與 Rf 等關鍵欄位，使後續選擇權定價、波動率分析等研究能直接對應每日交易檔與契約資訊。本作業亦要求實際使用 AI 工具協助至少一項資料處理任務，並完整記錄 Prompt 迭代過程與反思，強化對金融資料處理邏輯的理解。

【2. 原始資料說明】 資料來源：教師提供之「資料來源 1.xlsx」（原始交易日與收盤價）。原始主要欄位包含：交易日期、收盤價等。參考檔案：

- Path_教學_0305.csv（原始目標格式參考）
- 資料來源 1_增加 File 欄位.xlsx（步驟 1 參考）
- 資料來源 1_月選擇權處理結果.xlsx（Contract 欄位示範）
- Path_教學_修正 Rf 版.xlsx（最終完整索引檔參考）

【3. 資料建構流程】

1. **日期整理與欄位改名**：將原始日期轉換為 yyyy-mm-dd 格式，並統一欄位名稱。
2. **建立 File 與 S0**：檔名格式為 OptionsDaily_YYYY_MM_DD.csv，S0 取當日收盤價。
3. **建立 Contract 與 ContractExpiryDate**：判定當日近月契約（例如 202001），到期日固定為該月第三個週三。
4. **計算 Maturity**：採用日曆日（Calendar Days），即到期日減去交易日之天數。
5. **補入 Rf**：參考 Path_教學_修正 Rf 版.xlsx，以日期合併方式填入無風險利率。

【4. 最終索引檔欄位說明】

欄位	意義	型態	用途
Date	交易日期	datetime	索引主鍵，後續合併資料用
File	對應每日選擇權檔案名稱	string	方便後續讀取原始契約資料
S0	標的資產當日收盤價	float	Black-Scholes 模型輸入參數
Contract	近月契約代碼 (YYYYMM)	string	識別當日主要分析契約
ContractExpiryDate	契約到期日	datetime	計算剩餘時間用
Maturity	剩餘到期天數（日曆日）	integer	時間價值計算
Rf	無風險利率	float	定價模型輸入參數

【5. 成果展示】 以下為最終索引檔前 10 筆資料：

	A	B	C	D	E	F	G
1	Date	File	S0	Contract	ContractEx	Maturity	Rf
2	2020/1/2	OptionsDai	12,100.48	202001	2020/1/15	13	0.0109
3	2020/1/3	OptionsDai	12,110.43	202001	2020/1/15	12	0.0109
4	2020/1/6	OptionsDai	11,953.36	202001	2020/1/15	9	0.0109
5	2020/1/7	OptionsDai	11,880.32	202001	2020/1/15	8	0.0109
6	2020/1/8	OptionsDai	11,817.10	202001	2020/1/15	7	0.0109
7	2020/1/9	OptionsDai	11,970.63	202001	2020/1/15	6	0.0109
8	2020/1/10	OptionsDai	12,024.65	202001	2020/1/15	5	0.0109
9	2020/1/13	OptionsDai	12,113.42	202001	2020/1/15	2	0.0109
10	2020/1/14	OptionsDai	12,179.81	202001	2020/1/15	1	0.0109
11	2020/1/15	OptionsDai	12,091.88	202002	2020/2/19	35	0.0109

【6. 問題與修正】

- 日期格式原為 YYYYMMDD → 使用 `pandas.to_datetime` 統一轉為 yyyy-mm-dd。
- Contract 判定需確認「近月」定義 → 參考教師「資料來源 1_月選擇權處理結果.xlsx」後，以每月第三個週三為到期日。
- Maturity 計算原誤用交易日 → 修正為日曆日（calendar days）。
- Rf 合併時日期型態不一致 → 統一轉為 datetime 後使用 `pd.merge`。

【7. AI Prompt 實作與優化紀錄摘要】 任務：使用 AI 協助「計算 Maturity（剩餘到期天數）」並自動產生 ContractExpiryDate。

初始 Prompt：「幫我算 Maturity 天數。」（AI 回應模糊，無法執行）

修正重點：

- 加入角色設定（金融資料分析助教）
- 明確輸入欄位（Date、ContractExpiryDate）
- 指定計算方式（日曆日）與輸出格式（整數）
- 要求檢查負值或異常

最佳 Master Prompt（已驗證有效）：「你是一位精通選擇權資料處理的金融資料分析助教。我提供了一個 DataFrame，欄位包含 Date（datetime）和 ContractExpiryDate（datetime）。請幫我新增一個欄位 Maturity，計算方式為 ContractExpiryDate - Date 的日曆天數（使用 .days），結果必須為正整數。若出現負值請標記為異常。最後輸出前 10 筆資料，並列出任何異常筆數。」

協助成果：AI 直接產出正確程式碼片段，我只需複製到 Jupyter Notebook 即可執行，省去手動迴圈計算的時間，並即時發現 3 筆日期異常，修正後資料完整無誤。

【8. 學習反思】 AI 最大的幫助是能快速將模糊的金融邏輯轉化為可執行的 Python 程式碼，大幅加速資料處理流程。但 AI 仍有限制：它無法自動理解「近月契約」的金融定義，必須由我先提供明確規則。最重要的 Prompt 修正就是「加入角色 + 精確欄位名稱 + 輸出格式限制」，這讓 AI 的回應從「模糊建議」變成「直接可執行的程式碼」。未來我會繼續練習在 Prompt 中加入更多金融領域限制條件（如選擇權合約規則），讓 AI 成為更強大的學習與工作夥伴，而非取代我對資料的驗證責任。